

# BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN SMART PARKING

ARM KIT 01 • Bản cập nhật theo trạng thái dự án đến 07/09/2026

## Mục đích tài liệu

Cập nhật lại báo cáo tiến độ cũ theo trạng thái hiện tại của project. Tài liệu này ưu tiên những gì đã có trong source/configuration hiện hành và những kết quả kiểm thử đã được xác nhận trong quá trình phát triển; không đồng nhất “có source” với “đã nghiệm thu phần cứng”.

Cơ sở cập nhật: project ZIP hiện tại, Arm Kit 01.pdf, các báo cáo/hướng dẫn cũ trong ZIP và tiến độ đã xác nhận trong quá trình phát triển.

## 1. Tổng quan và phạm vi hiện tại

Smart Parking là hệ thống bãi đỗ xe thông minh triển khai trên ARM KIT 01, sử dụng STM32F207VGT6 làm bộ điều khiển trung tâm. Hệ thống quản lý 4 vị trí đỗ, mô phỏng cổng IN/OUT bằng nút nhấn ở giai đoạn hiện tại, giao tiếp PC qua RS232 và có tầng Python phục vụ ANPR, SQLite và Web Dashboard.

| Hạng mục           | Trạng thái hiện tại       | Ghi chú                                                         |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| MCU / ARM KIT      | Đang sử dụng              | STM32F207VGT6; project STM32CubeIDE                             |
| 4 vị trí đỗ        | Có logic                  | DI.0–DI.3 theo thiết kế kit; trạng thái slot được quản lý riêng |
| LCD 16x2           | Có                        | Driver LCD trong Core                                           |
| LED + buzzer       | Có                        | LED trạng thái, heartbeat/mode và cảnh báo                      |
| EEPROM 24C16       | Có logic                  | Software I2C; Record A/B, sequence, CRC16                       |
| AUTO / TEST / DEMO | Có trong source           | AUTO hiện vẫn dùng input manual/button theo source snapshot     |
| RAW / STAB         | Có                        | Ổn định tín hiệu 50 ms theo source/tài liệu hiện hành           |
| RS232              | Có                        | USART1, 115200 8N1; command/status                              |
| PC Client + SQLite | Có                        | Database nằm tại Core/Python/parking_history.db                 |
| ANPR               | Đã có pipeline            | Camera → YOLO → PaddleOCR → queue SQLite                        |
| Web Dashboard      | Có source                 | Flask + HTML/CSS/JS; đọc cùng SQLite PC                         |
| RFID               | Chưa triển khai           | Đang chuẩn bị reader 13.56 MHz RS485                            |
| Motor barrier      | Chưa triển khai phần cứng | Gate hiện là state machine + nút mô phỏng                       |

## 2. Phần firmware STM32

Source hiện tại đã tách thành các module tương đối rõ: quản lý slot, gate, storage, LCD/UI, cảnh báo, buzzer/LED và RS232. Vòng lặp chính khởi tạo LCD, EEPROM, parking application và RS232 rồi xử lý parking + RS232 liên tục.

### 2.1. Quản lý 4 slot

- Slot 1–4 được quản lý độc lập; source có lớp trạng thái raw\_state và stable\_state.
- Chỉ trạng thái ổn định được dùng cho các quyết định về số ô trống/có xe và lưu trữ.
- Các trạng thái hiển thị kiểu E/F và các thông tin CHIEM/TRA được tổ chức theo vị trí thực tế, không coi CHIEM/TRA là bộ đếm lịch sử.

### 2.2. AUTO / TEST / DEMO

| Mode | Trạng thái hiện tại | Cần lưu ý                                                                                              |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTO | Có source           | Snapshot hiện đặt input manual và bật button test cho slot; chưa được ghi là cảm biến thật hoàn chỉnh. |
| TEST | Có source           | Dùng virtual_state cho 4 slot; EEPROM read-only theo thiết kế.                                         |
| DEMO | Có source           | Kịch bản mô phỏng trạng thái bãi; EEPROM read-only.                                                    |

## 2.3. Gate state machine

Module parking\_gate.c/.h đã có trạng thái IDLE, WAIT\_PARK và WAIT\_EXIT, có timeout và cơ chế chờ một slot thay đổi phù hợp sau sự kiện cổng. Tuy nhiên hàm mở cổng hiện mới thay đổi cờ trạng thái phần mềm; chưa có driver motor/servo/barrier thực tế.

Hiện tại GATE\_IN/GATE\_OUT vẫn là nút mô phỏng. Trong file .ioc, PE9 và PE8 vẫn đang được cấu hình GPIO output với nhân GATE\_IN/GATE\_OUT; vì vậy việc chuyển sang cảm biến thật và cơ cấu barrier phải được thiết kế lại chân riêng, không dùng chung một chân cho đọc và điều khiển.

## 3. RS232 và phía PC

USART1 sử dụng PA9 TX và PA10 RX. Source khởi tạo 115200 baud, 8N1 và module RS232 có parser lệnh, hàng đợi nhận và các lệnh trạng thái/cổng.

Các lệnh hiện có trong PC Client gồm: status, ping, open\_in, open\_out, help, state, db\_status, db\_events. Firmware hỗ trợ các lệnh tương ứng như PING, GET\_STATUS, OPEN\_GATE\_IN và OPEN\_GATE\_OUT.

### Luồng dữ liệu hiện tại:

ARM KIT → USB-RS232 → Python PC Client → SQLite → Web Dashboard

Đây là phần nền tảng để sau này RFID có thể đi vào STM32 và ANPR đi vào Python mà không cần đưa xử lý YOLO vào firmware.

## 4. ANPR - nhận diện biển số

Project hiện có thư mục Core/Python/ANPR với camera.py, detector.py, ocr.py, anpr\_service.py, plate\_history.py, test\_anpr.py, test\_detector.py, test\_ocr.py và model models/best.pt.

### Pipeline hiện tại của service:

Camera → OpenCV → YOLO license-plate detector → crop biển số → PaddleOCR → chuẩn hóa biển số → SQLite

ANPR service được thiết kế để không tự quyết định IN/OUT/SLOT. Nó ghi biển số vào bảng anpr\_pending và cập nhật anpr\_runtime trong cùng database parking\_history.db; ARM KIT vẫn được xem là master của trạng thái bãi.

Theo tiến độ đã xác nhận trong quá trình phát triển, YOLO/PaddleOCR và pipeline ANPR đã được chạy thử; tuy nhiên việc ghép hoàn chỉnh một phiên ANPR với RFID, gate và slot thật vẫn là bước tiếp theo.

## 5. SQLite và Web Dashboard

PC-side database hiện có các bảng chính: status\_history, parking\_events, current\_parking, anpr\_pending và anpr\_runtime. Web app dùng đường dẫn database tương đối theo vị trí file: Core/Python/parking\_history.db.

Web Dashboard có API trạng thái, API sự kiện, API ANPR runtime/pending và endpoint ảnh frame mới nhất. Giao diện 4 slot, thông tin xe trong bãi và trạng thái cổng được lấy từ SQLite; Web không tự quyết định IN/OUT.

Mức tích hợp hiện tại nên ghi là đã có tầng tích hợp backend/API, chưa ghi là đã hoàn thành toàn bộ nghiệp vụ RFID + ANPR + barrier.

## 6. EEPROM 24C16

Source có driver 24C16 và lớp storage với hai record A/B. Cấu trúc hiện hành sử dụng magic, version, slot\_mask, hai counter chuyển trạng thái slot, sequence và CRC16. Khi boot, source đọc record hợp lệ và chọn sequence mới hơn.

Đây là nền tảng phù hợp để bổ sung danh sách UID RFID hoặc thông tin cấu hình, nhưng không nên tự động thay đổi cấu trúc EEPROM hiện tại khi chưa xác định dung lượng và vùng địa chỉ dành riêng cho RFID.

## 7. Tình trạng phần cứng theo sơ đồ ARM KIT

| Tín hiệu        | ARM pin                                                      | Vai trò hiện tại / dự kiến                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| DI.0            | PE.13                                                        | Slot 1                                                                               |
| DI.1            | PE.12                                                        | Slot 2                                                                               |
| DI.2            | PE.11                                                        | Slot 3                                                                               |
| DI.3            | PE.10                                                        | Slot 4                                                                               |
| DI.4            | PE.9                                                         | Gate IN mô phỏng                                                                     |
| DI.5            | PE.8                                                         | Gate OUT mô phỏng                                                                    |
| TX.1 / RX.1     | PA.9 / PA.10                                                 | RS232 PC                                                                             |
| TX.3 / RX.3     | PB.10 / PB.11                                                | RS485_1; phù hợp để xem xét RFID RS485                                               |
| DE.3/RE.3       | PE.15                                                        | Điều khiển truyền/nhận RS485_1                                                       |
| SDA / SCL 24C16 | PC.12 / PA.15                                                | EEPROM software I2C                                                                  |
| SPI.3           | PB.5 / PB.4 / PB.3                                           | 74HC595/74HC165; không nên lấy tùy tiện cho RFID                                     |
| DO.0-DO.11      | PA.8, PC.9, PC.8/PB.6, PC.7/PB.7, PC.6, PD.15...PD.10, PB.12 | Ngõ ra; một DO sẽ được chọn riêng cho driver barrier sau khi xác định mạch công suất |

Sơ đồ chân trên được đối chiếu theo tài liệu Arm Kit 01.pdf. Giao tiếp RS485\_1 của kit gồm PB10/PB11 và PE15. □

## 8. RFID và motor barrier - giai đoạn tiếp theo

RFID dự kiến: đầu đọc 13.56 MHz, phiên bản giao tiếp RS485, thẻ Mifare 1 theo thông tin sản phẩm đã cung cấp. Trước khi tích hợp cần có tài liệu protocol RS485 của đúng model để xác định baud, parity, frame/command và cách trả UID.

### Không nên đồng thời triển khai RFID + motor + cảm biến thật + sửa toàn bộ state machine trong một lần. Quy trình an toàn:

- Bổ sung driver RFID RS485 và kiểm tra riêng khả năng nhận UID trên STM32.
- Tạo lớp xác thực UID hợp lệ; trước mắt có thể dùng danh sách test trong RAM, sau đó mới quyết định vùng EEPROM.
- Giữ DI.4/DI.5 làm mô phỏng gate để kiểm tra RFID → gate logic.
- Sau khi logic RFID ổn định, bổ sung output điều khiển barrier qua relay/driver/mạch công suất.
- Tách cảm biến trạng thái barrier (mở/đóng) khỏi lệnh điều khiển motor.
- Cuối cùng ghép RFID + ANPR + slot + database + Dashboard.

### Luồng mục tiêu:

RFID → xác thực UID → cho phép GATE IN/OUT → ANPR đọc biển số → ghép UID/biển số → xác định slot → cập nhật EEPROM/SQLite → Web Dashboard

## 9. Ma trận trạng thái hiện tại

| Hạng mục              | Đánh giá               | Cách ghi trong báo cáo                                                     |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Firmware 4 slot       | Đã có                  | Đã triển khai logic                                                        |
| RAW/STAB              | Đã có                  | Đã triển khai logic chống nhiễu                                            |
| LCD/LED/Buzzer        | Đã có                  | Đã có driver và logic hiển thị/cảnh báo                                    |
| EEPROM 24C16          | Đã có logic            | Đã tích hợp driver/storage; cần nghiệm thu phần cứng riêng nếu chưa có log |
| AUTO                  | Có nhưng manual/button | Chưa ghi là cảm biến thật hoàn chỉnh                                       |
| TEST/DEMO             | Có source              | Đã triển khai logic mô phỏng                                               |
| Gate state machine    | Có                     | Đã có logic phần mềm; chưa có barrier thật                                 |
| RS232                 | Có                     | USART1 115200 8N1 + command/status                                         |
| PC Client + SQLite    | Có                     | Đã có source và database                                                   |
| ANPR                  | Có pipeline            | Đã chạy pipeline theo tiến độ; chưa hoàn tất ghép RFID/barrier             |
| Web Dashboard         | Có                     | Đã có Flask/API/UI; đọc SQLite                                             |
| RFID                  | Chưa có                | Đang chuẩn bị tích hợp RS485                                               |
| Motor barrier         | Chưa có                | Đang ở bước thiết kế phần cứng                                             |
| Cảm biến barrier thật | Chưa có                | Chưa tích hợp                                                              |

## 10. Kế hoạch tiếp theo

- Chốt model RFID và lấy datasheet/protocol RS485.
- Xác định wiring RS485\_1 và kiểm tra xung đột với các module hiện tại.
- Viết rfid\_reader.c/.h theo protocol thực tế; test UID với thẻ Mifare 1.
- Thêm lớp RFID authentication nhưng chưa sửa sâu database.
- Giữ nút GATE IN/OUT để mô phỏng barrier và test state machine.
- Chọn driver công suất cho motor barrier; xác định DO điều khiển và cảm biến hành trình/mở/đóng.
- Sau khi phần cứng ổn định: ghép RFID + ANPR + slot + SQLite + Dashboard.
- Tạo bộ test nghiệm thu cuối: thẻ hợp lệ/không hợp lệ, bãi đầy, xe vào/ra, biển số đúng/sai, mất kết nối reader, reset và khôi phục EEPROM.

Kết luận: snapshot hiện tại đã vượt qua giai đoạn firmware 4 slot đơn thuần và đã hình thành các lớp STM32 + RS232 + Python + ANPR + SQLite + Web. Hai phần mở rộng lớn tiếp theo là RFID và barrier; nên triển khai tuần tự để bảo toàn baseline đang hoạt động.